Limbaje formale si automate
Rezolvări Test

Acestea sunt rezolvărilor subiectelor date la test. Dacă aveți întrebări, trimiteți-le pe mail la: george.mitra@cti.pub.ro

1. Care dintre următoarele expresii regulate sunt echivalente: $(a^*b^*)^*$, $(a^*|b^*)*$, $(a|b)^*$?

   (a) prima cu a doua

   (b) prima cu a treia

   (c) a doua cu a treia

   (d) **toate trei**

   Toate cele trei expresii descriu Σ^*, pentru $\Sigma = \{a, b\}$.

2. Limbajul generat de gramatica: $S \to aAb|aAbA$
   $A \to BB|a$
   $B \to bb|b|e$
   poate fi acceptat (în cel mai strict sens) de:

   (a) **un automat finit**

   (b) un automat push down determinist

   (c) un automat push down nedeterminist

   (d) niciuna dintre celelalte variante

   $L = a(a \cup (bb \cup b \cup e)(bb \cup b \cup e))b \cup a(a \cup (bb \cup b \cup e)(bb \cup b \cup e))b(a \cup (bb \cup b \cup e)(bb \cup b \cup e))$
   Limbajul generat este finit, adică se poate scrie o expresie regulată pentru el. Fiind regulat, un automat finit îl poate accepta.

3. Fie L un limbaj independent de context. Limbajul $Rasturnat(L) = \{w^R | w \in L\}$ este:

   (a) regulat

   (b) **independent de context**

   (c) dependent de context

   (d) nu se poate afirma nimic

Fie $G = (V, \Sigma, R, S)$, o gramatică ce acceptă L. $Rasturnat(L)$ este limbajul acceptat de gramatica $(V, \Sigma, R', S), R' = \{(X, \gamma^R) | (X, \gamma) \in R\}$. Mai exact, răsturnând partea din dreapta a fiecărei reguli, schimbăm ordinea termenilor în fiecare concatenare și obținem L^R.
Răsturnând fiecare cuvânt, nici nu scoatem restricții, deci limbajul nu devine regulat, nici nu adăugăm restricții, deci nu îl facem dependent de context.

4. Fie $L_1 = \{a^p |$ p e numar prim$\}; L_2 = \{a^{2k} | k \in \mathbb{N}\}$
$(L_1 \cap L_2)^* \backslash L_2$ este:

   (a) L_1^*

   (b) complementul lui L_2

   (c) **mulțimea vidă**

   (d) $L_1^* \cap L_2^*$

   $L_1 \cap L_2 = \{aa\}$, fiindcă 2 este singurul număr prim par.
   $(L_1 \cap L_2)^* = \{a^{2k} | k \in \mathbb{N}\}$
   $(L_1 \cap L_2)^* \backslash L_2 = \phi$
   $\overline{L_1^*} = \{a^{2+k} | k \in \mathbb{N}\}$
   $\overline{L_2} = \{a^{2k+1} | k \in \mathbb{N}\}$;

5. Un automat push down nedeterminist cu stiva finită și de dimensiune constantă acceptă (în cel mai strict sens):

   (a) orice

   (b) limbaje independente de context

   (c) **limbaje regulate**

   (d) nu se poate spune

   Intuitiv, un automat push down nedeterminist numără/contorizează evenimente punând caractere într-o stivă infinită. În cazul în care stiva e finită, poate număra doar un număr fix, care nu depinde de șir, ci doar de automat, ceea ce poate face și un automat finit.
   Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$, un automat push down nedeterminist cu stivă limitată la maxim l elemente. Atunci, se poate crea un automat finit nedeterminist $M' = (K', \Sigma, \Delta', s', F')$ care conține grupuri de stări pentru fiecare stare posibilă a stivei ($|\Gamma| * l$, în total). Dacă am tranziții care lasă stiva neschimbată, fac tranzițiile în grupul curent de stări. Dacă se modifică stiva, fac tranziția către destinația corespunzătoare din grupul de stări care descrie noua stare a stivei. Astfel, $|K'| = |\Gamma| * l * |K|$, $|F'| = |\Gamma| * l * |F|$.

6. Fie L_1, L_2, L_3 limbaje regulate și un limbaj L_4. Se consideră următoarele afirmații:

   i) $L_1L_4 = L_2 \Rightarrow L_4$ limbaj regulat

   ii) $L_1L_2 = L_3L_4 \Rightarrow L_4$ limbaj regulat

   iii) $L_1L_4L_2 = L_3 \Rightarrow L_4$ limbaj regulat

   (a) i) și ii) sunt adevărate, iii) e falsă

   (b) toate afirmațiile sunt adevărate

   (c) **toate afirmațiile sunt false**

   (d) iii) este adevărată, i) și ii) sunt false

   Fie $L_1 = L_2 = L_3 = a^*$ și $L_4 = a^{n^2}$
   $L_1L_2 = L_2 = L_3L_4 = L_1L_4L_2 = L_3 = a^*$.
   Partea din stânga e adevărată pentru fiecare implicație, partea din dreapta e falsă. Conform logicii toate sunt false.

7. Alegeți dintre variantele de mai jos o afirmație adevărată despre următoarea gramatică:
   $S \to A$
   $A \to S$

   (a) nu este o gramatică validă

   (b) automatul push down echivalent are minim două stări

   (c) are un terminal și un neterminal

   (d) **generează un limbaj regulat**

   (a) Gramatica este de forma (V, Σ, R, S), cu $V = \{S, A\}$, $\Sigma =$ orice, de exemplu $\Sigma = \{l, m, n\}$, $R = \{(S, A), (A, S)\}$. Gramatica este o gramatică perfect validă pentru ϕ, chiar dacă neterminalul A e de-a dreptul inutil.

   (b) Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$, $K = s$, $\Sigma = \{l, m, n\}$, $\Gamma = \phi$, $F = \phi$, $\Delta = \phi$ un automat push down nedeterminist care acceptă limbajul vid, deci e echivalent cu gramatica. Automatul are o singură stare.

   (c) Gramatica are exact doi neterminali. Afirmația e falsă. Numărul de terminali nu mai contează.

   (d) Limbajul generat este ϕ, care este regulat.

8. Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* | w$ conține număr par de a-uri și număr impar de b-uri mai mare decat numărul de a-uri$\}$. Atunci:

   (a) se poate scrie un automat finit nedeterminist care acceptă limbajul

   (b) șirul vid aparține lui L

   (c) L **nu este limbaj regulat**

   (d) orice prefix al lui w conține cel puțin un b

   (a) Limbajul este independent de context fiindcă are nevoie de o stivă pentru a număra a-uri pe care să le scoată de pe stivă când citește b-uri. Un AFN nu poate face asta.

   (b) Șirul vid conține număr par de a-uri și număr par de b-uri, deci nu aparține limbajului

   (c) Este negația punctului (a), deci este adevărată.

   (d) Fie $w = aabbb$. w conține număr par de a-uri, 2, conține un număr impar de b-uri mai mare decât numărul de a-uri, 3, dar nu orice prefix conține un b. De exemplu, prefixul aa conține doar a-uri.

9. Un automat finit determinist M, peste un alfabet Σ cu $|\Sigma| = 2$ are k stări, $k > 2$. Automatul acceptă orice șir din Σ^* cu proprietatea că $|w| \leq k$. Ce se poate spune despre cardinalul limbajului acceptat de automat?

   (a) $|L(M)| \leq 2^k$

   (b) $|\mathbf{L(M)}| > \mathbf{2^{k+2}}$

   (c) $|L(M)| = 2^{k+1} - 1$

   (d) $|L(M)| = 2^{k+1}$

   Automatul acceptă toate cuvintele cu mai puțin de k caractere. Nu ne interesează toate. Dacă acceptă unul, e suficient. Pentru a accepta un cuvânt de lungime k, este necesar să treacă prin k tranziții. În k stări nu se poate obține acest lucru decât trecând printr-o stare de cel puțin două ori. Acest lucru face ca în automat să existe cel puțin un ciclu după ieșirea/în interiorul căruia să fie cel puțin o stare finală. Existența unui ciclu de unde se poate ajunge într-o stare finală face ca limbajul să fie infinit. 2^{k+2} nu are nicio semnificație acolo, important e că limbajul acceptă mai multe cuvinte.

10. Fie M un automat finit determinist care acceptă minim 3 șiruri. Numărul minim de stări finale ale automatului este:

    (a) **1**

(b) 2

(c) 3

(d) niciuna dintre celelalte variante

Pentru a accepta ceva, este necesar să aibă stări finale. Există vreun automat care acceptă cel puțin trei șiruri și are doar o stare, cea obligatorie? Da, $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$, cu $K = \{s\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $\delta(s, a) = s$, $\delta(s, b) = s$, $F = \{s\}$. Automatul acceptă Σ^*, deci o infinitate de cuvinte. Acceptă cu siguranță cele minim trei cuvinte cerute în enunț.

11. Fie $G = (V, \Sigma, R, S)$, o gramatică independentă de context cu $|\Sigma| = 1$ și următoarele afirmații:

i) $L(G)$ este regulat

ii) $L(G)$ este independent de context

iii) $L(G)$ este finit

Alegeți varianta corectă

(a) toate corecte

(b) doar ii) corectă

(c) **i) și ii) corecte**

(d) doar i) și iii) corecte

Afirmația ii) este întotdeauna corectă fiindcă există o gramatică pentru limbaj.
Afirmația iii) nu este întotdeauna corectă fiindcă există limbaje definite pe alfabete unare care nu sunt finite. De exemplu: a^*.
Afirmația i) este corectă. Intuitiv, tot ce aduc limbajele independente de context în plus față de cele regulate este abilitatea de a pompa perechi de șiruri cu o dependență liniară între elementele perechii. În cazul unui alfabet unar, ordinea elementelor nu mai contează, așa că putem schimba ordinea subșirurilor astfel încât elementele pompate să fie adiacente și să poată fi combinate. Astfel, $a^p a^{kq} a^r a^{ks} a^t$ se poate scrie sub forma $a^{p+r+t} a^{k(q+s)}$.
Altă explicație intuitivă ar fi că tot ce contează în cazul cuvintelor formate dintr-un alfabet unar este lungimea, adică un șir are forma $a^{\alpha_1 k + \alpha_0}$, lucru care poate fi descris de o expresie regulată.

12. Fie L_1, L_2, două limbaje regulate. Fie $L_3 \subseteq (L_1 \cap L_2)$. Ce se poate spune despre $L_1 \cup (\Sigma^* \backslash L_3)$?

(a) **trebuie să fie regulat**

(b) nu poate fi independent de context

(c) poate să nu fie independent de context

(d) este independent de context, dar nu regulat

$L_3 \subseteq (L_1 \cap L_2) \Rightarrow L_3 \subseteq L_1 \Rightarrow$
$\Rightarrow \Sigma^* \setminus L_1 \subseteq \Sigma^* \setminus L_3 \Rightarrow L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_1 \subseteq L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_3$
$L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_1 = \Sigma^* \Rightarrow \Sigma^* \subseteq L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_3 \Rightarrow$
$\Rightarrow L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_3 = \Sigma^*$, care e regulat.

13. Fie M_1 un automat finit determinist care nu acceptă niciun șir și M_2 un automat finit determinist care acceptă orice șir din Σ^*. Care dintre următoarele afirmații este întotdeauna adevărată:

(a) M_1 nu are stări finale și M_2 are cel puțin o stare finală

(b) M_1 poate avea stări finale și M_2 nu are cicluri

(c) **atât M_1 cât și M_2 pot avea stări finale**

(d) M_1 nu poate avea stări finale și M_2 are cel puțin un ciclu

Singura condiție pentru ca M_1 să nu accepte niciun șir este de a nu avea nicio cale prin automat de la starea inițială la stările finale. Despre existența lor nu se spune nimic. De exemplu: $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$, cu $K = \{s, q\}$, $\Sigma = \{a\}$, $\delta(s, a) = s$, $\delta(q, a) = s$, $F = \{q\}$, este un automat foarte bun care nu acceptă nimic fiindcă nu poate ajunge niciodată în singura stare finală. Acest fapt face afirmațiile (a) și (d) false.
Singura metodă de a putea accepta șiruri oricât de lungi este printr-un ciclu. Acceptarea lui $\Sigma*$ impune acceptarea unor șiruri oricât de lungi. Astfel, afirmația (b) e falsă.
Pentru acceptarea a cel puțin unui șir este necesară cel puțin o stare finală. De aici rezultă că și M_2 poate avea stări finale, fiindcă trebuie să aibă. Afirmația (c) este corectă.

14. Fie L un limbaj independent de context care nu e regulat. Ce se poate spune despre $L \cap LL$?

(a) **poate să nu fie independent de context**

(b) nu poate fi regulat

(c) este întotdeauna independent de context

(d) acceptă o infinitate de cuvinte

Fie $L = \{ww^R\}.LL = \{w_1w_1^Rw_2w_2^R\}$. $L \cap LL = \{ww^Rww^R\}$. Acest limbaj nu este independent de context, deci (a) este adevărată și (c) e falsă.
Fie $L = \{a, aa\} \cup \{a^nb^n, n > 0\}.LL = \{a^{n+1}b^n, n > 0\} \cup \{a^{n+2}b^n, n > 0\} \cup \{a^nb^na, n > 0\} \cup \{a^nb^naa, n > 0\} \cup \{aa\} \cup \{aaa\} \cup \{aaaa\}$. $L \cap LL = \{aa\}$, care este regulat și finit. În aceste condiții, variantele (b) și (d) sunt false.

15. Fie M un AFN care acceptă un singur șir. Numărul minim de tranziții pe care le poate avea automatul este:

    (a) 1

    (b) 2

    (c) 4

    (d) **Niciuna din celelalte variante**

    Fie automatul $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$, cu $K = s$, $\Sigma = a$, $\Delta = \phi$, $F = \{s\}$. Automatul acceptă e și are 0 tranziții. 0 nu apare listat separat și e mai mic decât toate variantele, deci e minim fiindcă numărul de tranziții nu poate fi negativ.

În cazul în care vreți mai multe detalii despre vreun exercițiu, îmi puteți cere pe mail.